

# Física Experimental IV

Contato

## Práticas

Menu

## Radiação térmica

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

## Objetivos de aprendizagem

- Compreender o que caracteriza a radiação térmica e por que ela depende da temperatura do emissor.
- Comparar a emissão de radiação térmica entre superfícies preta, branca, polida e áspera de um cubo de Leslie.
- Usar a resistência do termístor para estimar a temperatura de equilíbrio do cubo.
- Medir transmissão e reflexão de radiação em tecidos, espumas, plásticos e vidro.
- Discutir os resultados em termos de emissividade, absorção, reflexão, transmissão e efeito estufa.

## Introdução teórica

Calor pode ser transferido por condução, convecção e radiação. Nesta prática, o foco é a radiação térmica: energia eletromagnética emitida por corpos devido à sua temperatura. Diferentemente da condução e da convecção, a radiação não exige contato material direto entre fonte e detector.

A distribuição espectral dessa radiação foi um problema central da física no fim do século XIX. A teoria clássica não conseguia reproduzir corretamente o comportamento observado em comprimentos de onda pequenos, o que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. A solução proposta por Planck, ao assumir quantização da energia trocada entre matéria e radiação, teve papel decisivo no nascimento da física quântica.

Para a prática de hoje, esse contexto histórico é importante porque o experimento não se limita a medir uma tensão no sensor. Ele permite discutir como a potência irradiada cresce com a temperatura, como a natureza da superfície altera a emissão e por que um material pode transmitir bem certos comprimentos de onda e bloquear outros.

---

## Modelo físico

A radiância espectral é a quantidade de potência irradiada por unidade de área e por unidade de comprimento de onda em torno de um valor  $\lambda$ . Em outras palavras, ela descreve como a energia emitida se distribui ao longo do espectro. Para um corpo negro ideal, essa distribuição é descrita pela lei de Planck:

$$R(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

A intensidade total irradiada por unidade de área é obtida integrando a distribuição espectral em comprimento de onda. O resultado é a lei de Stefan-Boltzmann:

$$I = \int R(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

Para superfícies reais, usa-se a emissividade  $\epsilon$ , com  $\epsilon < 1$ :

$$I = \epsilon \sigma T^4$$

Outro resultado importante é a lei de deslocamento de Wien, que ajuda a interpretar o simulador e a radiação emitida por lâmpadas e superfícies aquecidas. Nessa expressão,  $\lambda_{\text{max}}$  representa o comprimento de onda no qual a emissão é máxima para uma dada temperatura:

$$\lambda_{\text{max}} T = b$$

No simulador de corpo negro, vale a pena observar justamente como o pico da curva se desloca quando a temperatura aumenta. Isso ajuda a dar significado físico a  $\lambda_{\text{max}}$  e a distinguir entre aumento da intensidade total e mudança na forma da distribuição espectral.

A temperatura do cubo é estimada a partir da resistência elétrica  $R$  do termistor. Nesta prática, use  $R$  em  $\Omega$  na expressão:

$$T(R) = -129,23 + \frac{1487,14}{(1 + 0,14590R)^{0,137}}$$

Por exemplo, se o multímetro indicar **10 kΩ**, registre e utilize **R=10,000,Ω**, e não **R=10**. O resultado da expressão é a temperatura aproximada do cubo em kelvin.

## Descrição do experimento

### Parte 1 - Emissão pelas faces do cubo

O experimento usa um cubo de Leslie aquecido eletricamente, um sensor de radiação térmica baseado em uma termopilha, um milivoltímetro e um ohmímetro ligado ao termistor do aparato. As quatro faces laterais do cubo têm acabamentos distintos: preta, branca, polida e áspera. Como todas atingem aproximadamente a mesma temperatura de equilíbrio, a comparação entre as leituras do sensor destaca o efeito da superfície sobre a emissão térmica.

Para cada condição de aquecimento, meça a resistência do termistor e a tensão do sensor para as quatro faces. A resistência será convertida em temperatura e a tensão do sensor será usada como medida relativa da radiação recebida.

### Parte 2 - Transmissão e reflexão da radiação do cubo

Escolha a face de maior emissão. Para cada material, mantenha a mesma fonte, distância e orientação. Primeiro deixe o caminho entre o cubo e o sensor livre e registre a leitura **incidente**, **S\_incidente**. Depois coloque o material no ponto reservado, entre o cubo e o sensor, e registre a leitura atrás dele. Essa é a leitura **transmitida**, **S\_transmitido**.

Para o vidro, faça uma medida adicional de reflexão. Incline a placa a **45°** em relação ao feixe que vem do cubo. Nessa posição, parte da radiação é desviada para o lado pela superfície do vidro. Reposicione o sensor nessa direção, sem mover o cubo nem alterar a posição da placa, e registre a leitura como **S\_refletido**. Não subtraia a leitura sem material: ela foi obtida com outra geometria e será usada apenas como referência para uma comparação relativa.

A conservação de energia orienta a interpretação: a radiação que chega ao vidro pode ser repartida entre parcelas refletida, absorvida e transmitida. O sensor mede apenas a parcela que alcança sua posição. Por isso, as porcentagens calculadas nesta etapa são comparações relativas para a geometria usada, e não uma medida absoluta das propriedades ópticas do vidro.

$$E_{\text{incidente}} = E_{\text{refletida}} + E_{\text{absorvida}} + E_{\text{transmitida}}$$

### Parte 3 - Transmissão da radiação direta da lâmpada pelo vidro

Com a tampa do cubo aberta, direcione o sensor para a lâmpada interna. Primeiro registre a leitura com o caminho livre, **S\_incidente**, lâmpada. Depois coloque o vidro entre a lâmpada e o sensor, sem mudar a distância nem a orientação, e registre **S\_transmitido**, lâmpada. Essas leituras serão comparadas com as obtidas para a radiação emitida pela superfície preta do cubo.

---

## Materiais e montagem

- cubo de Leslie do kit térmico PASCO;
- sensor térmico / sensor de radiação;
- milivoltímetro com fundo de escala compatível com o sensor;

- multímetro operando como ohmímetro para o termístor;
- placas e materiais para transmissão: tecidos, espumas, plásticos e vidro;
- cabos e fonte de alimentação do cubo.

Na etapa de emissão, o sensor é aproximado de cada face do cubo apenas no instante de leitura. Nas etapas de transmissão e reflexão, mantenha o sensor a cerca de 5 cm da face emissora escolhida e posicione cada material no mesmo ponto entre a fonte e o detector.

---

## Procedimento experimental

1. Conecte o ohmímetro ao termístor e o milivoltímetro ao sensor de radiação conforme a montagem da bancada.
2. Ligue o cubo e coloque inicialmente a chave em uma posição de baixa potência.
3. Espere o sistema atingir equilíbrio térmico, identificado por uma variação pequena da resistência em torno de um valor quase fixo.
4. Aumente a potência gradualmente, aguardando a estabilização térmica após cada mudança.
5. Meça rapidamente a radiação emitida por cada face: preta, branca, polida e áspera. Registre as quatro leituras na tabela da condição correspondente.
6. Registre a resistência do termístor uma vez em cada condição de aquecimento e estime a temperatura correspondente.
7. Repita o procedimento para as posições 6, 5 e 8, 0.
8. Não desligue o cubo ao final dessa primeira parte, porque ele será usado na etapa de transmissão.
9. Escolha a face de maior emissão e posicione o sensor a cerca de 5 cm dela.
10. Para cada material, faça uma leitura sem material e registre-a como  $S_{\text{incidente}}$ . Em seguida, coloque o material no mesmo ponto e registre a leitura atrás dele como  $S_{\text{transmitido}}$ .
11. Para o vidro, incline a placa a  $45^\circ$  em relação ao feixe do cubo. Reposicione o sensor na direção do feixe refletido e registre essa leitura como  $S_{\text{refletido}}$ . Não subtraia dela a leitura sem material.
12. Com a tampa do cubo aberta, direcione o sensor para a lâmpada interna. Registre a leitura sem vidro como  $S_{\text{incidente}}$ , lâmpada e, depois, a leitura com o vidro entre a lâmpada e o sensor como  $S_{\text{transmitido}}$ , lâmpada.

**Cuidado operacional.** O cubo pode atingir temperaturas elevadas. Não mantenha o sensor encostado na face quente por mais tempo do que o necessário para cada leitura. Após a medida, afaste o sensor da fonte quente. Evite tocar diretamente nas superfícies metálicas aquecidas e confirme sempre a estabilidade da leitura antes de registrar os dados.

## Aquisição de dados

Inclua a incerteza em todas as leituras de resistência e de tensão do sensor. Na etapa de emissão, use as posições 5,0, 6,5 e 8,0 exatamente como indicadas no equipamento.

Na tabela abaixo, use **Potência #1**, **Potência #2** e **Potência #3** para identificar, respectivamente, as posições 5,0, 6,5 e 8,0 do equipamento. A coluna R deve ser preenchida em  $\Omega$ ; se o aparelho indicar 10 k $\Omega$ , registre 10 000  $\Omega$ .

| # | Face   | R ( $\Omega$ ) | T (K) | Sensor (mV) | Incerteza (mV) | S/S_preta |
|---|--------|----------------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Preta  |                |       |             |                | 1,00      |
| 1 | Branca |                |       |             |                |           |
| 1 | Polida |                |       |             |                |           |
| 1 | Áspera |                |       |             |                |           |
| 2 | Preta  |                |       |             |                | 1,00      |
| 2 | Branca |                |       |             |                |           |
| 2 | Polida |                |       |             |                |           |
| 2 | Áspera |                |       |             |                |           |
| 3 | Preta  |                |       |             |                | 1,00      |

| # | Face   | R ( $\Omega$ ) | T (K) | Sensor (mV) | Incerteza (mV) | S/S_preta |
|---|--------|----------------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 3 | Branca |                |       |             |                |           |
| 3 | Polida |                |       |             |                |           |
| 3 | Áspera |                |       |             |                |           |

## Transmissão de radiação térmica

| Material             | Sem material (mV) | Incerteza (mV) | Com material (mV) | Incerteza (mV) | Transmissão (%) |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Tecido vermelho      |                   |                |                   |                |                 |
| Tecido azul          |                   |                |                   |                |                 |
| Espuma face branca   |                   |                |                   |                |                 |
| Espuma face prateada |                   |                |                   |                |                 |
| Plástico fosco       |                   |                |                   |                |                 |
| Plástico listrado    |                   |                |                   |                |                 |
| Vidro                |                   |                |                   |                |                 |

## Reflexão na placa de vidro



| Material | Sem vidro (mV) | Incerteza (mV) | Vidro a 45° (mV) | Incerteza (mV) | Fração refletida relativa (%) |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Vidro    |                |                |                  |                |                               |

### Transmissão da lâmpada pelo vidro

| Fonte          | Sem vidro (mV) | Incerteza (mV) | Com vidro (mV) | Incerteza (mV) | Transmissão (%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Lâmpada direta |                |                |                |                |                 |

## Análise e interpretação dos dados

A temperatura do cubo é obtida a partir do termistor usando a relação já apresentada. Para estimar a incerteza em T, uma estratégia simples é calcular:

$$\Delta T \approx \frac{|T(R + \Delta R) - T(R - \Delta R)|}{2}$$

Na comparação entre superfícies, use as leituras do sensor na mesma temperatura. Como a tensão do sensor é proporcional à intensidade recebida, uma estimativa de emissividade relativa pode ser feita por:

$$\varepsilon_{\text{rel},i} \approx \frac{S_i}{S_{\text{preta}}}$$

onde  $S_i$  é a leitura da superfície de interesse e  $S_{\text{preta}}$  é a leitura da face preta na mesma condição.

Para transmissão e reflexão, use:

$$\tau = \frac{S_{\text{transmitido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

$$\rho_{\text{rel}} = \frac{S_{\text{refletido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

$$\tau_{\text{lâmpada}} = \frac{S_{\text{transmitido,lâmpada}}}{S_{\text{incidente,lâmpada}}} \times 100\%$$

Para o vidro, use como  $S_{\text{refletido}}$  a leitura obtida com a placa a  $45^\circ$  e o sensor orientado para o feixe refletido. O índice  $\text{rel}$  indica que essa é uma fração relativa à

leitura incidente da montagem, não a refletância absoluta do vidro. A leitura sem material não é subtraída.

Para a lâmpada, calcule separadamente  $\tau_{\text{lâmpada}}$ . Compare esse resultado com a transmissão do vidro para a radiação do cubo, sem misturar as duas fontes na mesma razão.

Se desejar estimar a fração absorvida pelo material, use:

$$\alpha_{\text{rel}} \approx 100\% - \tau - \rho_{\text{rel}}$$

Interprete os resultados considerando as seguintes comparações:

1. a ordem das superfícies por emissão permanece a mesma ao mudar a potência?
2. os resultados são coerentes com a regra de que bons absorvedores tendem a ser bons emissores?
3. o vidro transmite, reflete e absorve a radiação do cubo de modo compatível com as medidas realizadas?
4. a transmissão do vidro para a lâmpada direta é diferente da transmissão para a radiação do cubo? Como essa diferença pode ser explicada?
5. os dados ajudam a explicar qualitativamente o funcionamento de uma estufa?

---

## Perguntas conceituais e aplicadas

1. Liste as superfícies do cubo em ordem de intensidade de radiação emitida. Essa ordem muda com a temperatura? Comente.
2. Suas medidas são consistentes com a ideia de que bons absorvedores também são bons emissores? Explique.
3. As duas faces da espuma se comportam de modo semelhante ou diferente? O que isso sugere sobre o papel do acabamento superficial?

4. Os dois plásticos e os dois tecidos apresentam resultados próximos dentro de cada categoria ou diferenças claras? Comente.
5. Por que a face polida tende a emitir menos radiação térmica do que a face preta?
6. Compare as leituras incidente e transmitida pelo vidro. O que a diferença entre elas indica?
7. Por que a transmissão do vidro pode ser diferente para a lâmpada direta e para a superfície aquecida do cubo?
8. Com base nos resultados do vidro, como você explicaria qualitativamente o funcionamento de uma estufa de plantas?
9. Imagine um ambiente interno revestido por alumínio em um dia quente. Que acabamento interno ajudaria a reduzir o aquecimento? Justifique usando os resultados do cubo de Leslie.

---

## Simulador

Como apoio conceitual, use o simulador do PhET: [Espectro de Corpo Negro](#).

Ele não reproduz o cubo de Leslie nem as medidas de transmissão da bancada, mas ajuda a visualizar duas ideias centrais desta prática: o aumento da intensidade irradiada quando a temperatura cresce e o deslocamento do pico espectral para comprimentos de onda menores.

Se usar o simulador no relatório, mantenha essa análise separada dos dados experimentais reais. Uma tabela exploratória simples pode registrar temperatura, posição aproximada do pico espectral e observações qualitativas sobre a forma da curva.

Como apoio visual ao aparato experimental, vale também assistir ao vídeo [O que é o Cubo de Leslie?](#), do canal Física Babel. Ele ajuda a reconhecer o equipamento e a função das diferentes faces antes da aula ou na hora de escrever o relatório.

---

## Como organizar o relatório

Uma organização simples e suficiente para o relatório é:

1. objetivo da prática;
2. introdução curta sobre radiação térmica, corpo negro, emissividade e transmissão;
3. descrição resumida do cubo de Leslie, do sensor e dos materiais utilizados;
4. tabela de emissão com Potência #, superfície, resistência  $R$  em  $\Omega$ , temperatura  $T$ , leitura do sensor e incertezas;
5. tabelas de transmissão e reflexão, identificando claramente a leitura sem material e a leitura com material;
6. cálculo da temperatura do cubo a partir do termistor, usando  $R$  em  $\Omega$ ;
7. ordenação das superfícies por emissão e comentário sobre emissividade relativa;
8. cálculo das porcentagens de transmissão e reflexão, usando a leitura incidente como referência;
9. tabela e cálculo separados para a transmissão da radiação direta da lâmpada pelo vidro;
10. comparação entre a transmissão do vidro para a lâmpada e para o cubo aquecido;
11. discussão específica da transmissão, reflexão e absorção no vidro e da relação com o efeito estufa;
12. seção opcional separada para o simulador, usada apenas como apoio conceitual;
13. conclusão final com os principais resultados físicos do experimento.

**Dica prática.** Não entregue apenas as porcentagens finais. Mostre pelo menos uma vez a substituição numérica completa usada para obter temperatura, transmissão e reflexão. Para tabelas, cálculos repetitivos e gráficos simples, pode usar, por exemplo, o Excel ou outra planilha equivalente.

---

## Discussão e conclusão

Na discussão, procure relacionar as medidas aos conceitos físicos centrais:

1. como a superfície altera a emissão térmica mesmo quando a temperatura do cubo é aproximadamente a mesma;
2. por que a face preta costuma emitir mais e a polida menos;

3. como a transmissão depende do material e, no caso do vidro, também do tipo de radiação incidente;
4. de que modo os resultados ajudam a interpretar sistemas reais, como revestimentos térmicos e estufas.

Na conclusão, conecte o experimento à ideia central da prática: radiação térmica não depende apenas da temperatura, mas também das propriedades de emissão, absorção, reflexão e transmissão associadas a cada superfície e a cada material.

---

## Referências Gerais

- Reis, M. *Quantum Mechanics: Theory and Applications*. Elsevier, 2026.
- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*.
- PhET Interactive Simulations. *Espectro de Corpo Negro*. Disponível em: [https://phet.colorado.edu/pt\\_BR/simulations/blackbody-spectrum](https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/blackbody-spectrum).
- Física Babel. *O que é o Cubo de Leslie?*. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KGVUB1Ut0rs>.